



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Unc
UNIVERSITÉ
de la
NOUVELLE-CALÉDONIE

Fondation
Unc
UNIVERSITÉ
de la
NOUVELLE-CALÉDONIE

PROJET BONC

Bioconversion du Cr(VI) par des micro-Organismes Néo-Calédoniens en vue de développer un biofiltre.

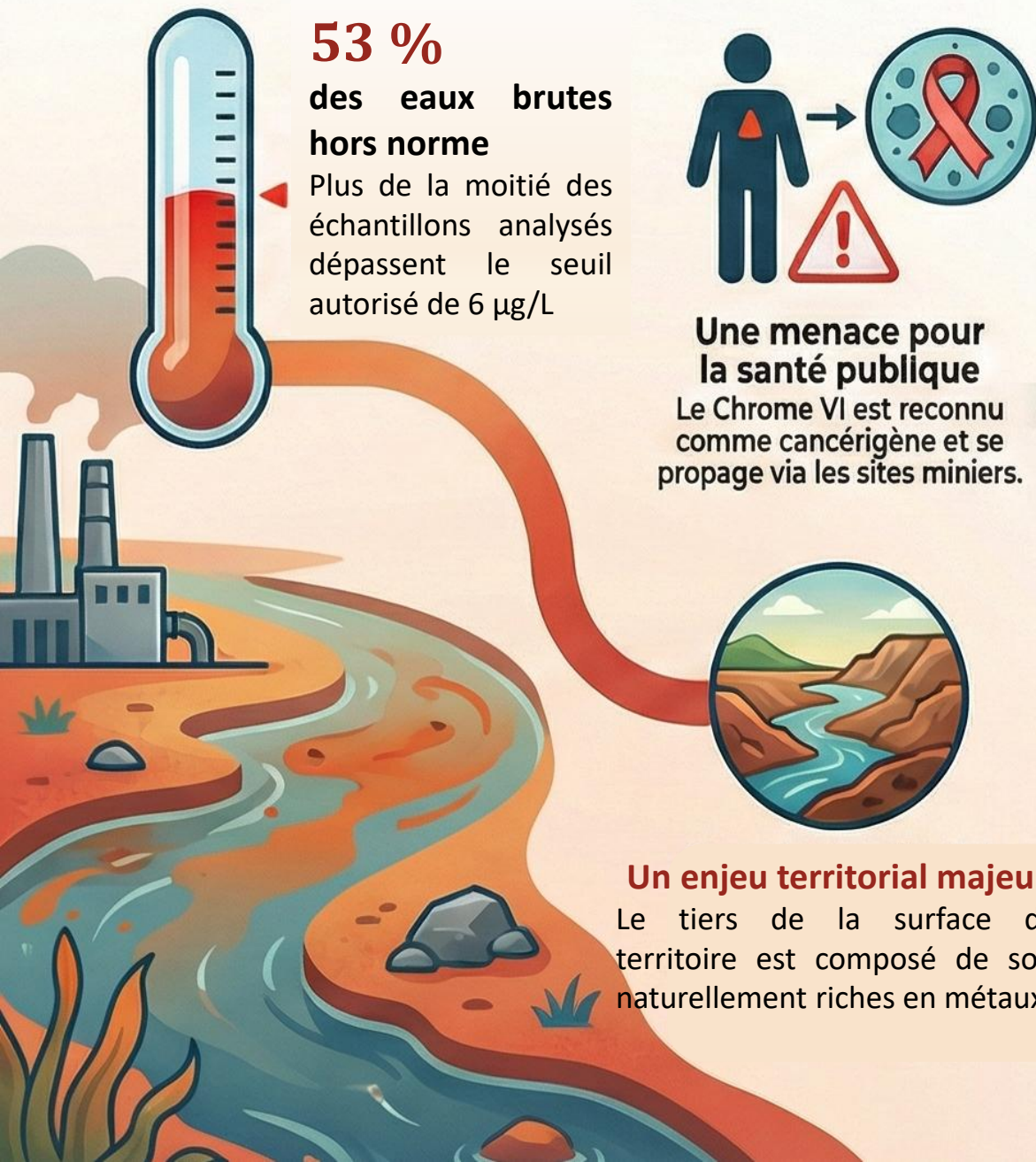
Porteur du projet : Pr. Peggy Gunkel-Grillon (ISEA - UNC)

Projet BONC : Une solution naturelle pour dépolluer les eaux de Nouvelle-Calédonie

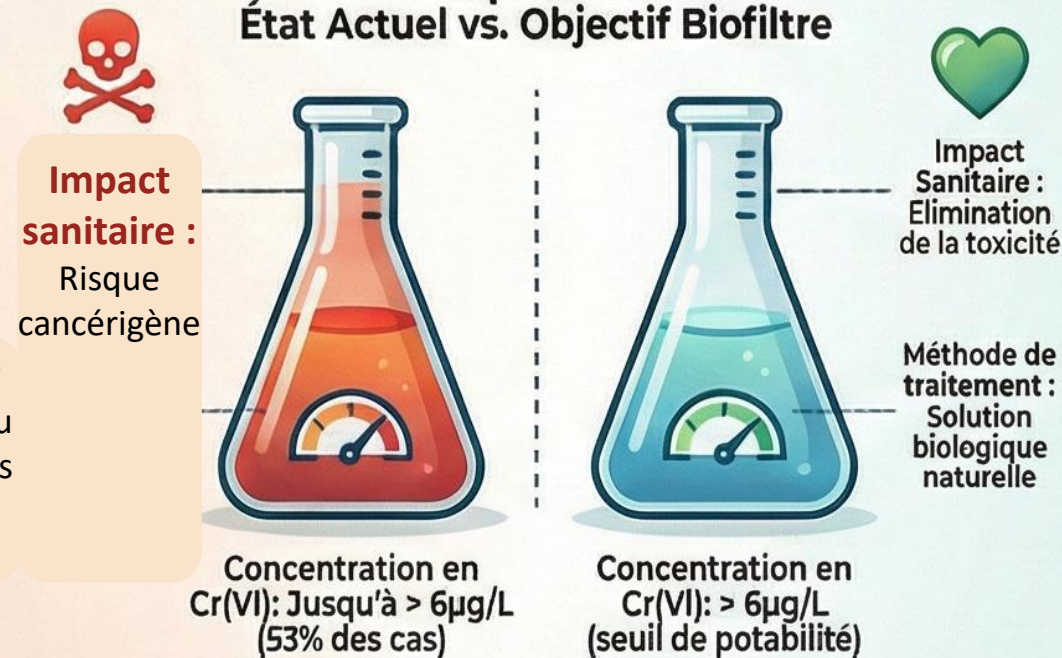
En Nouvelle-Calédonie, l'exploitation minière et la nature des sols libèrent du Chrome VI, un composé cancérigène, dans les cours d'eau.

Le projet BONC vise à **identifier des micro-organismes locaux** capables de convertir naturellement ce Chrome VI en Chrome III, une forme stable et non toxique, via le développement d'un biofiltre innovant.

Le Défi Sanitaire et Environnemental



Comparaison : État Actuel vs. Objectif Biofiltre

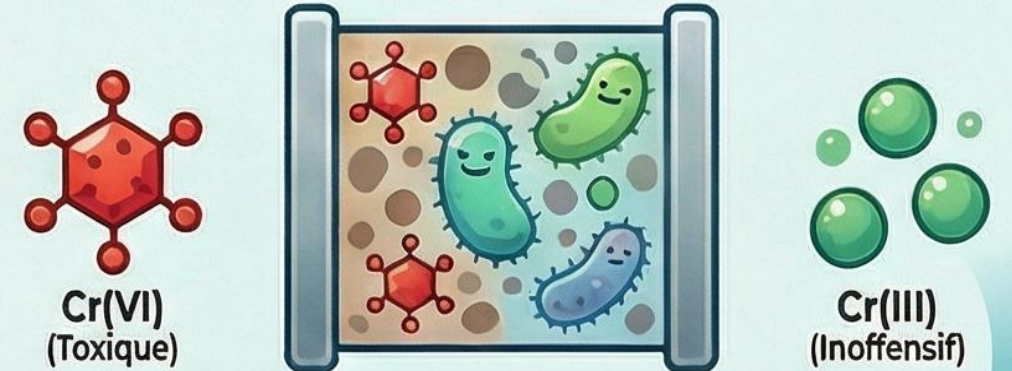


La Solution BONC : De la Nature au Biofiltre



Sélection de 267 souches locales
Test de résistance sur des bactéries et champignons issus des sols calédoniens.

Bioconversion du Cr(VI) en Cr(III)
Identification des micro-organismes capables de transformer le chrome toxique en forme inoffensive.



Identification des micro-organismes capables de transformer le chrome toxique en forme inoffensive.



Une innovation déployable in situ
Développement d'un biofiltre performant, peu coûteux et adapté aux conditions naturelles locales.

FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

IDENTITÉ

Acronyme : BONC

Type : Recherche & Innovation (Appel à projets 2025)

CALENDRIER & BUDGET

Durée : 15 mois

Dates : Septembre 2025 – Décembre 2026

Budget Total : 950 000 XPF

Source de financement : Fondation UNC

MOTS-CLÉS

Chrome VI

Bio-rémediation

Micro-organismes

Nouvelle-Calédonie

Qualité de l'eau

RÉSUMÉ

La Nouvelle-Calédonie, riche en sols ultramafiques, fait face à une **libération naturelle et anthropique de chrome** dans ses eaux. **Le Chrome VI, cancérigène, menace la santé publique.**

Dans la continuité du projet DECHRO, BONC propose une **solution fondée sur la nature : utiliser la biodiversité locale (micro-organismes) pour convertir le Cr(VI) en Cr(III) stable.** L'objectif est de sélectionner les souches les plus performantes pour créer un biofiltre capable de dépolluer l'eau potable sous le seuil de $6\mu\text{g/L}$.

LE DÉFI : DES SOLS RICHES, UNE EAU MENACÉE



Sols ultramafiques :
1/3 de la surface du
territoire.

25%
des captages
en eau potable
situés sur
sites miniers



Étude CNRT
QUAVAR (n=1398) :
53% des eaux
brutes
dépassent le
seuil de 6µg/L
en Chrome VI

Cr(VI) (Hexavalent)

- Soluble
- Mobile
- Cancérigène
- Toxique



Cr(III) (Trivalent)

- Stable
- Peu soluble
- Moins toxique



Nécessité d'une solution écologique pour protéger la santé des populations.

L'INNOVATION BONC : UNE SOLUTION FONDÉE SUR LA NATURE

Projet DECHRO (Passé)



Voie Chimique
(Biomasse végétale)

Projet BONC (Présent)



Voie Microbiologique
(Bactéries & Champignons)

Vision Future



Biofiltre Hybride
Haute Performance

Hypothèse : Utiliser des micro-organismes endémiques déjà adaptés aux sols riches en métaux pour 'digérer' la pollution.

Objectif : Atteindre des rendements compatibles avec un usage *in situ* (milieu naturel).

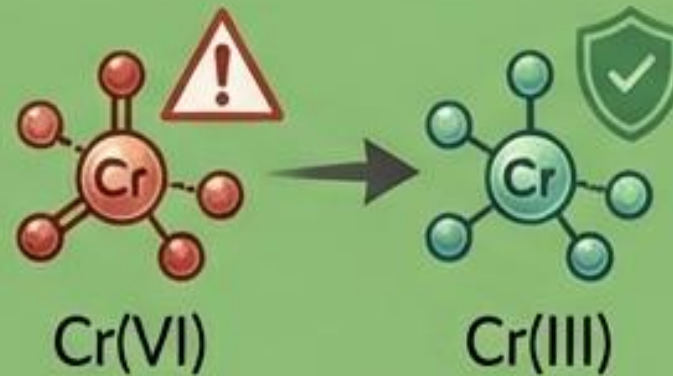
LES 3 OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

1. IDENTIFICATION



Identifier des micro-organismes capables de résister à de fortes concentrations de chrome VI.

2. BIOCONVERSION



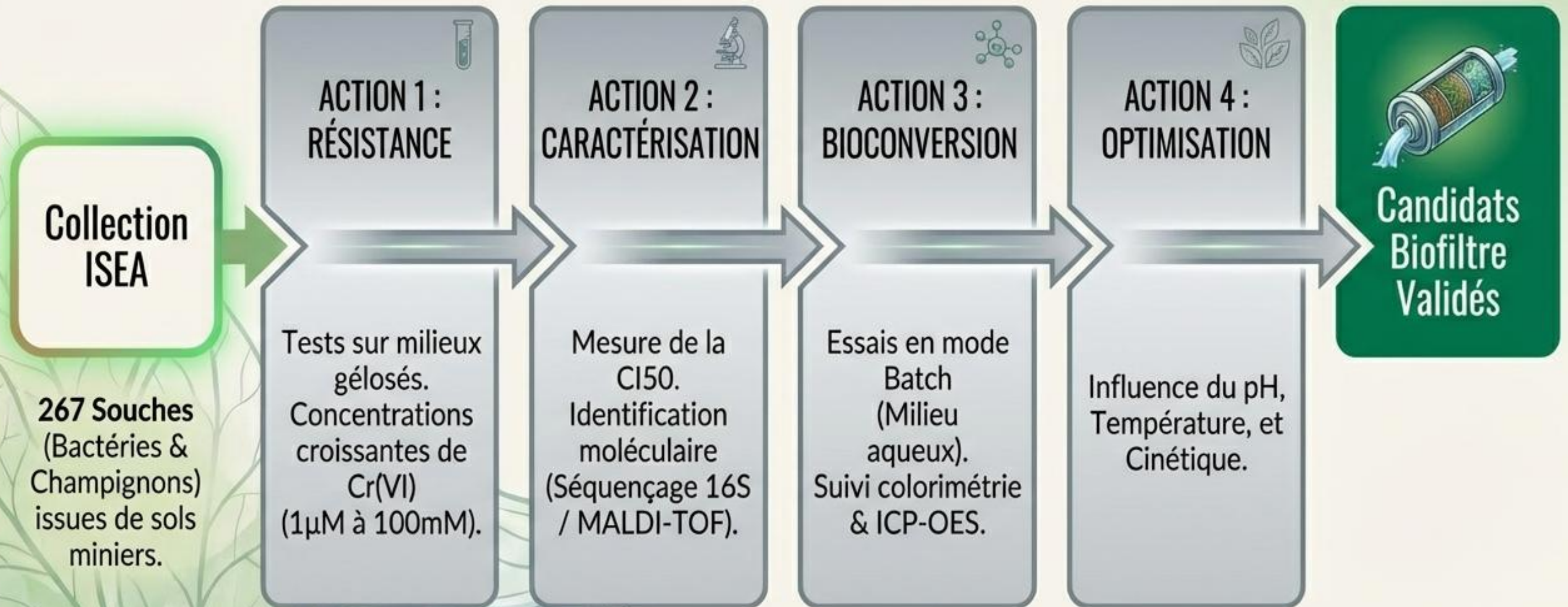
Étudier la capacité de ces souches à réduire chimiquement le Cr(VI) en Cr(III) (forme non-toxique).

3. SÉLECTION



Sélectionner les champions : les organismes performants en conditions naturelles pour le développement futur de biofiltres.

MÉTHODOLOGIE : DU LABORATOIRE AU BIOFILTRE



CALENDRIER PRÉVISIONNEL (15 MOIS)

Sept 2025 Oct Nov Déc 2026 Fév Mars Avril Mai Juil Août Sept Oct Déc 2026

Phase 1: Lancement & Biblio

Phase 2: Culture des micro-organismes

Phase 3: Tests de résistance au chrome

Phase 4: Identification des résistants

Phase 5: Tests de bioconversion

Phase 6: Influence des paramètres (Optimisation)

Phase Finale: Valorisation & Rapports

MOYENS MOBILISÉS & FINANCEMENT

L'ÉQUIPE (9 Personnes)

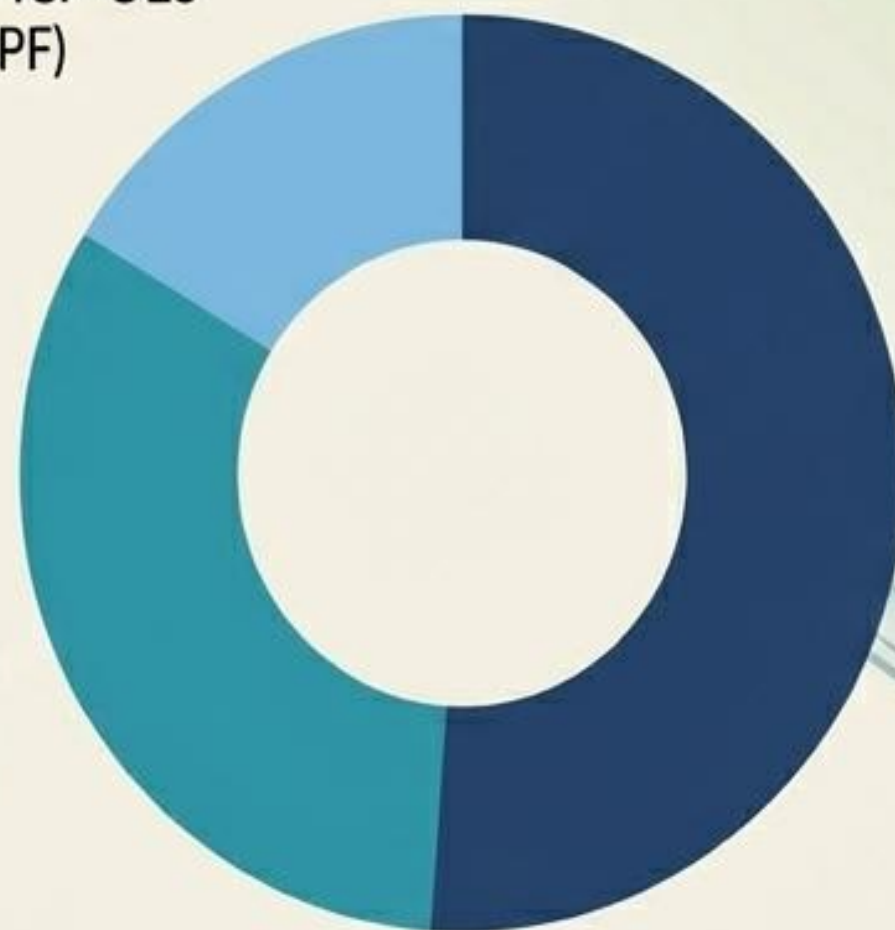
-  4 Enseignants-Chercheurs
(Chimie, Microbiologie, Bio. Mol.)
-  1 Doctorante
-  4 Personnels de soutien technique
-  Plateforme technique ISEA (UNC)

BUDGET TOTAL : 950 000 XPF

Analyses Chrome ICP-OES
(150 000 XPF)

Consommables
Labo/Chimie
(300 000 XPF)

Analyses
Moléculaires
(500 000 XPF)



Financement sollicité à 100% auprès de la Fondation UNC.

IMPACTS : POUR LA SANTÉ ET LA SOCIÉTÉ



SANTÉ PUBLIQUE

Réduire les risques cancérigènes liés au Chrome VI.
Garantir une eau potable $<6\mu\text{g/L}$ pour les populations sur sites miniers.



POLITIQUES PUBLIQUES

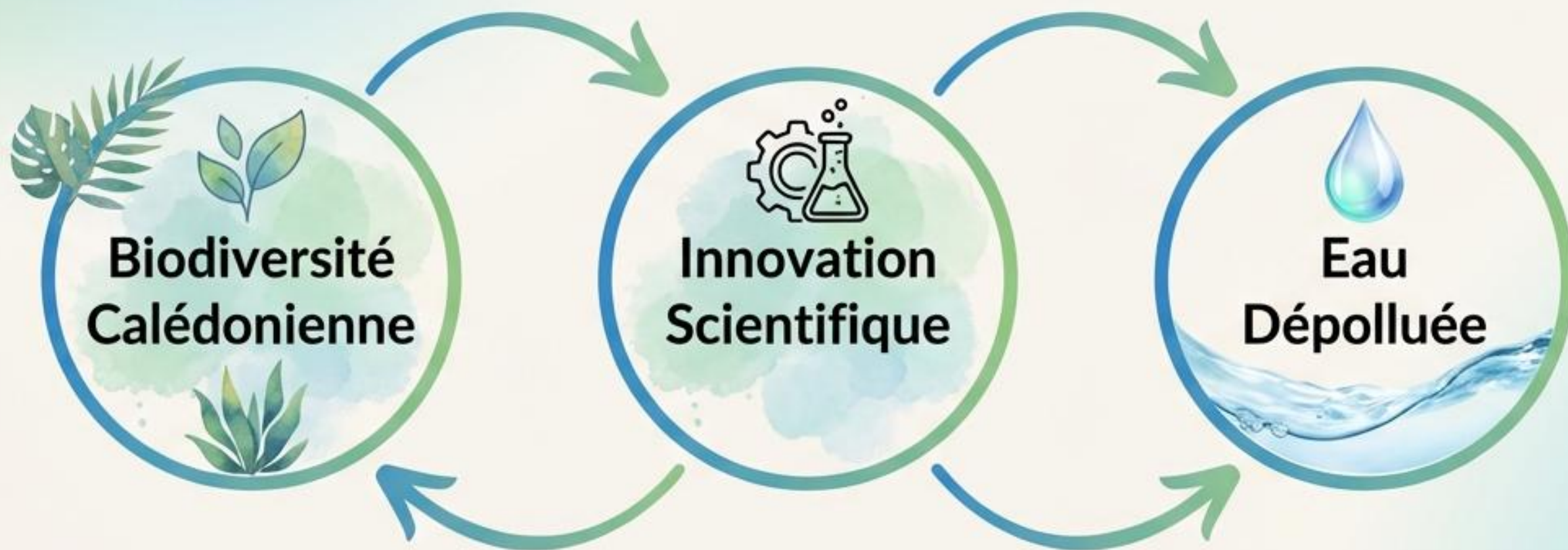
Alignement avec la 'Politique de l'eau partagée' (PEP).
Objectifs : Préserver les milieux et sécuriser la distribution.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Valorisation de la biodiversité locale.
Potentiel de création de start-up (Biofiltre commercialisable).

VERS UNE REMÉDIATION DURABLE



Le projet BONC transforme la recherche fondamentale en outil concret de dépollution.
Une solution biotechnologique, performante et déployable *in situ*.